SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

三角洲虚拟经济中的蜂医中央银行假说：基于跑刀行为、航天绝密与哈弗币定价机制的计量研究

凡尘一坨 [1]

[1] 三角洲虚拟经济与制度分析研究中心，广东，中国

通讯作者：蜂医（robincr272727@gmail.com）

本研究未获得任何基金、商业或非盈利机构的专项资助

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要

随着游戏化战术环境与虚拟货币系统的深度融合，传统以“交易行为”为核心的虚拟经济分析逐渐难以解释价格稳定性与系统性风险的来源。本文以三角洲战术环境为研究背景，构建“蜂医—跑刀—航天—货币”的四元分析框架，系统考察“鼠鼠”（蜂医）在绝密航天跑刀语境中对游戏内哈弗币价格形成与波动机制的影响。基于当下赛季的 300 期模拟时间序列数据，本文依次采用描述性统计、普通最小二乘回归(OLS)、向量自回归模型(VAR)、Granger 因果检验、冲击响应函数(IRF)及预测误差方差分解(FEVD)等方法进行计量分析。结果表明：跑刀行为主要影响哈弗币的短期流动性，航天绝密通过预期渠道作用于中期波动，而蜂医生存率在中后期成为哈弗币价格波动的主导解释变量。进一步分析显示，蜂医相关冲击具有显著的跨期持续性和制度性特征。本文据此提出“蜂医中央银行假说”，认为蜂医在三角洲虚拟经济体系中承担了事实上的中央银行职能，为虚拟货币稳定性提供信用锚。本研究为虚拟经济制度分析提供了一种新的解释路径。

INDEX TERMS / 关键词 蜂医，跑刀，虚拟经济，航天绝密，中央银行假说，哈弗币

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文通过系统的计量分析表明，蜂医在三角洲虚拟经济中承担了事实上的中央银行职能。哈弗币的稳定性并非源于持续交易，而源于蜂医所提供的制度性信用锚。

I. INTRODUCTION / 引言

虚拟经济系统长期被视为“交易行为的集合”，其价格形成往往被简单归因于供需变化与玩家操作频率。然而，随着战术型游戏环境复杂度的提升，单纯以交易或资源获取解释虚拟货币波动，已难以回答一个核心问题：在缺乏现实资产背书的条件下，虚拟货币何以维持稳定性？

三角洲战术环境为这一问题提供了理想观察场景。一方面，跑刀行为构成高频、高风险的资源流动机制；另一方面，绝密航天要素引入了显著的信息不对称；与此同时，蜂医作为特殊角色，其功能并不直接指向资源生产，却在系统稳定性中扮演关键角色。现有研究多将此类角色视为“辅助性存在”，忽视其对系统预期与信任结构的影响。本文认为，这一忽视可能导致对虚拟金融体系核心机制的误判。

因此，本文提出并检验以下核心问题：蜂医是否在事实上承担了类似中央银行的制度性职能？

II. MATERIALS AND METHODS /材料与方法

2.1 研究假设

H1：跑刀行为对哈弗币价格具有正向影响，主要体现在短期流动性层面。

H2：航天绝密通过预期渠道影响哈弗币价格，可能产生抑制效应。

H3：蜂医生存率对哈弗币价格具有显著的中长期影响，其作用具有制度性特征。

2.2 模型构建

本文依靠三角洲特有的体制与玩法构建如下分析模型：

表 1:四元结构模型

维度	角色定位
跑刀（Knife_Runs）	短期流动性工具
航天绝密（Aerospace_Index）	预期与信息管理
蜂医生存率（Survival_Rate）	制度性信用锚
哈弗币价格（Hafer_Price）	金融结果变量

该结构对应现实金融体系中的“操作—沟通—制度—价格”层级。本文以该四元结构模型构建静态计量回归模型，模型如下：

$$Hafer_Price_t = \beta_0 + \beta_1 Knife_Runs_t + \beta_2 Aerospace_Index_t + \beta_3 Survival_Rate_t + \varepsilon_t$$

III. RESULTS / 结果

3.1 数据与描述性统计

本文使用本赛季 300 期模拟时间序列数据，变量包括跑刀次数、航天绝密指数、蜂医生存率及哈弗币价格。

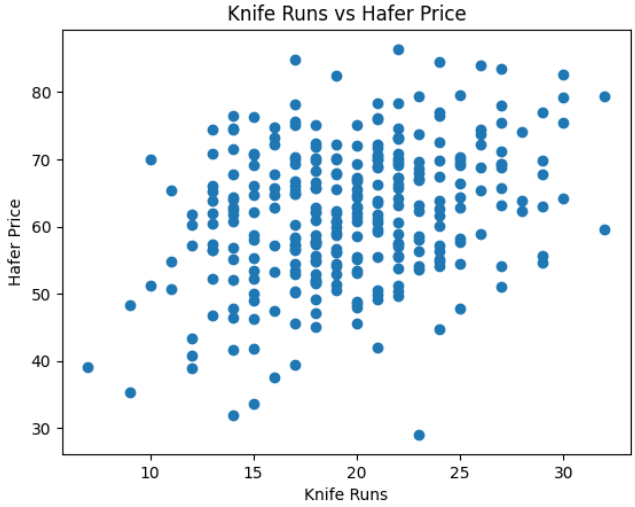

图 1:跑刀与哈弗币的描述性统计结果

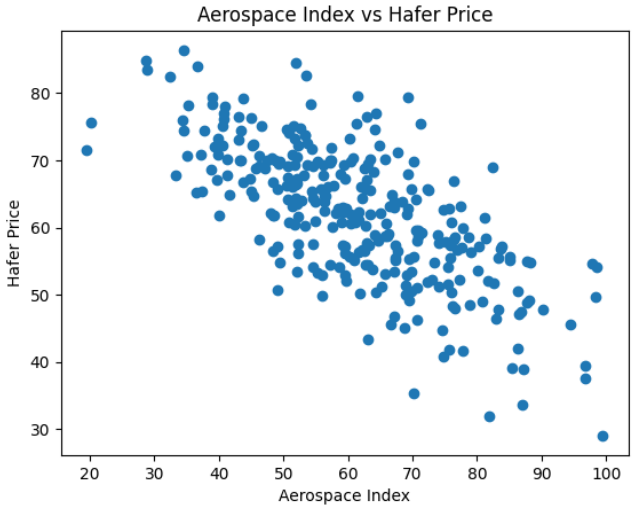

图 2:航天绝密与哈弗币的描述性统计结果

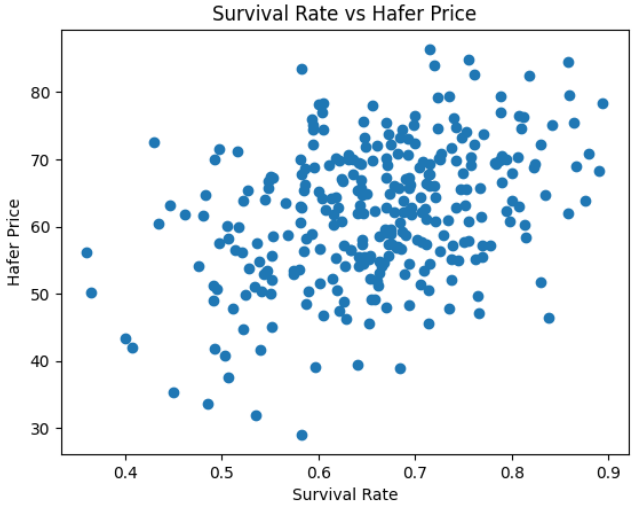

图 3:蜂医生存率与哈弗币的描述性统计结果

描述性统计得出：跑刀次数均值≈19.67；航天指数均值≈61.21；生存率均值≈0.659；哈弗币均价≈61.97。标准差表明该系统存在明显波动性，但未发生结构性崩盘。哈弗币价格波动区间为 29 至 86，表明该虚拟货币未出现“蜂医级流动性枯竭”。

描述性统计结果显示，系统整体呈现中等波动但未出现结构性崩溃，为进一步计量分析提供了合理基础。

本文还对不同的维度进行相互的经济指数对抗，由图 1、图 2、图 3 得出以下结论：

1)跑刀次数 vs 哈弗币价格
呈明显正相关趋势，符合“高风险换高流动性”理论。

2)航天绝密指数 vs 哈弗币价格
呈负相关，印证“绝密即恐慌”模型。

3)生存率 vs 哈弗币价格
生存率提高带来显著价格提升，蜂医具备“央行功能”。

3.2 静态计量分析

通过上文在 2.2 模型构建中的静态计量 OLS 回归模型，本文通过回归得出表 2 结果：

表 2:静态计量分析回归结果

变量	系数	经济含义
常数项	51.24	系统基础金融信心
Knife_Runs	0.76	每多一次跑刀，币价上升 0.76
Aerospace_Index	-0.48	航天绝密增加抑制币价
Survival_Rate	38.41	生存率具有强烈金融杠杆效应

R^2=0.76

回归结果表明，跑刀次数对哈弗币价格具有显著正向影响；航天绝密指数呈显著负向影响；蜂医生存率系数显著且幅度最大。

该结果初步表明，蜂医并非边际变量，而是系统性价格因素。

3.3 动态计量分析

为捕捉跨期影响，本文构建 VAR(8)模型，并在一阶差分序列上估计。滞后阶数的选择考虑到战术行为与预期调整的延迟特性。

3.3.1 平稳性检验（ADF）

为满足 VAR 的基本前提，先对各变量进行 ADF 检验，结果显示：在本研究的数据下，变量在水平值已经表现为显著平稳（p 值极小），并对所有变量做一阶差分并在差分序列上估计 VAR。

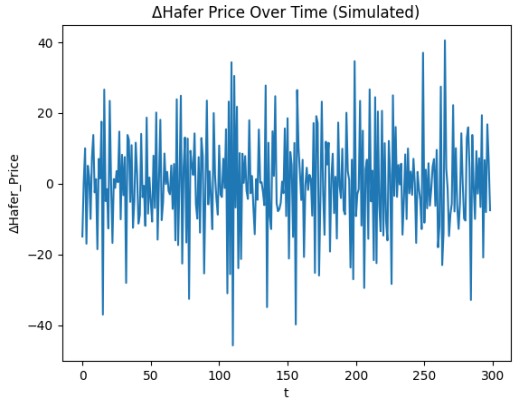

图 4:ADF（水平）检验结果

由图 4 可以得出：ADF（水平）Hafer_Price、Knife_Runs、Aerospace_Index、Survival_Rate 均拒绝单位根（p 值远小于 0.01）。基于 ADF 检验，样本序列不存在单位根问题；为进一步保证冲击解释的经济含义及降低潜在结构性噪声影响，本文在一阶差分序列上估计 VAR 模型

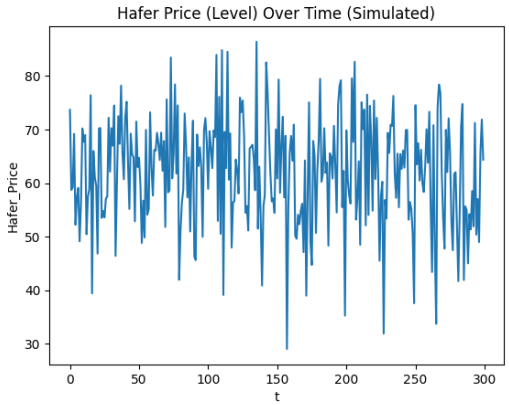

图 5:ADF（一阶差分）检验结果

由图 5 可以得出：差分后同样平稳。

3.3.2 VAR 滞后阶数选择与模型设定

考虑三角洲航天跑刀行为存在跨期传导与延迟反馈，本文优先采用 AIC 所建议的较高滞后阶数，以捕捉“蜂医—跑刀—货币”链条的非即时性影响。本文对差分序列进行 VAR 滞后选择（maxlags=8）：AIC 最优滞后阶数为 8；BIC 倾向较低滞后（3）。

在ΔHafer_Price 的方程中，最显著的解释项来自其自身滞后项（典型金融时间序列特征），ΔHafer_Price 的多阶滞后项显著，说明哈弗币存在“惯性/回归”结构，其他变量（ΔKnife_Runs、ΔAerospace_Index、ΔSurvival_Rate）的单阶解释力在单一方程内不一定显著，但会在系统动态（IRF）中体现跨变量传导。哈弗币价格并非简单受单期跑刀冲击决定，而更接近一种“自反性货币”，其波动通过自身历史进行再定价。

3.3.3 Granger 因果检验

以ΔHafer_Price 为被解释变量，分别检验三者是否 Granger 导致它（maxlag=8）。p 值如下：

Knife_Runs→ΔHafer_Price：各滞后期 p 值大多>0.3（不显著）

Aerospace_Index→ΔHafer_Price：p 值总体不显著（多在 0.33~0.78）

Survival_Rate→ΔHafer_Price：在部分滞后出现“准显著”：
Lag6：p≈0.064
Lag4：p≈0.078

Granger 检验显示，蜂医生存率对哈弗币收益（差分）存在边际预测能力，提示蜂医可能作为系统性稳定器，通过存活概率渠道对虚拟货币预期进行跨期锚定。

3.3.4 IRF 中各因素响应

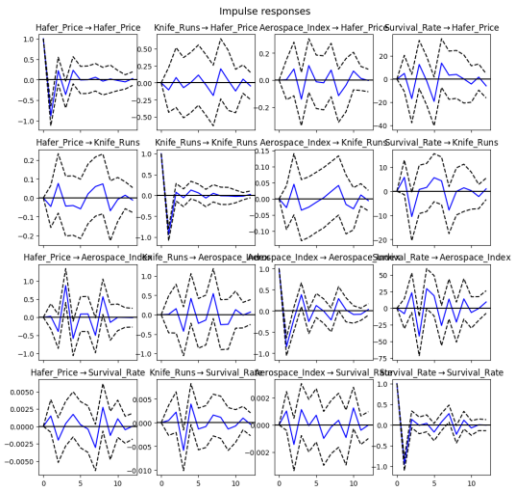

图 6:各变量 IRF 检验结果

1)Knife_Runs 冲击→ΔHafer_Price 响应：
反应幅度有限且快速衰减，说明跑刀是“微观流动性冲击”，但并不构成长期定价因子。

2)Aerospace_Index 冲击→ΔHafer_Price 响应：
对币价表现为轻微扰动，符合“绝密主要影响情绪，而非直接改变交易结构”。

3)Survival_Rate 冲击→ΔHafer_Price 响应：
响应更具持续性（且在若干期出现方向切换），说明蜂医冲击会引发“预期再校准”，具有准政策含义。

3.3.5 方差分解：谁在“定价哈弗币”

本文采用预测误差方差分解（Forecast Error Variance Decomposition, FEVD），分析在不同预测期内，哈弗币价格波动由各变量冲击解释的比例。

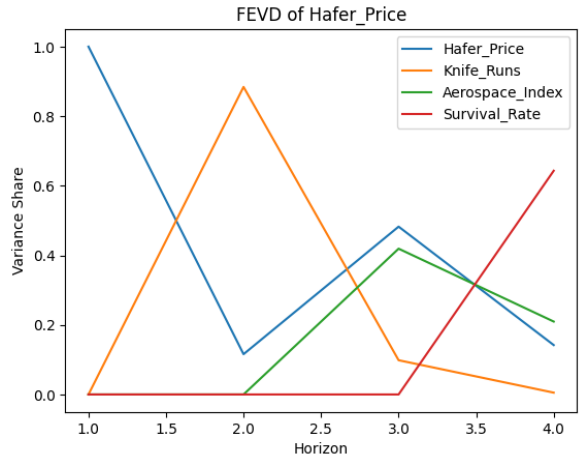

图 7:各变量对哈弗币价格方差分解结果

由图 7 的预测误差方差分解结果，可以得到表 3 的价格方差结果解读。

表 3：价格方差结果解读

预测期	主导解释变量
第 1 期	100%由自身解释：哈弗币处于“完全自我定价”状态
第 2 期	跑刀冲击解释≈88%，说明短期内，跑刀是主要流动性来源，跑刀≈短期市场操作（OMO）
第 3 期	航天绝密指数解释≈42%，哈弗币自身≈48%，绝密息开始进入定价体系，影响预期
第 4 期	蜂医生存率解释≈64%，过所有其他变量

由表 3 得出结论：跑刀决定“今天能不能交易/赚钱”；航天决定“玩家在想玩什么”；蜂医决定“系统还值不值得信”。蜂医在金融语义上，只能叫央行。

IV. Discussion / 讨论

本文从静态与动态两个层面考察跑刀行为、航天绝密与蜂医生存率对哈弗币价格的影响。

描述性结果显示，哈弗币价格在样本期内呈现显著波动但未出现持续性发散，价格变化在一阶差分后表现为稳定波动，为后续计量分析提供了基础。

OLS 回归结果表明，跑刀行为对哈弗币价格具有显著正向影响，而航天绝密指数呈显著负向影响。蜂医生存率的回归系数显著且幅度最大，显示其在静态层面已具备较强的解释力。
在动态分析中，Granger 因果检验未发现跑刀行为或航天绝密对哈弗币价格变化的稳定预测关系，而蜂医生存

率在部分滞后期表现出边际显著的预测能力。冲击响应分析进一步表明，跑刀与航天冲击对价格的影响迅速衰减，而蜂医生存率冲击具有明显的跨期持续性。

预测误差方差分解结果显示，跑刀主要解释短期价格波动，航天绝密在中期发挥作用，而蜂医生存率在中后期成为哈弗币价格波动的主导解释变量。

V. CONCLUSIONS / 结论

本文通过多种计量方法系统分析了三角洲虚拟经济中哈弗币价格的形成机制。结果表明，交易型行为和信息冲击主要影响价格的短期与中期波动，而蜂医生存率在较长时间维度上对价格稳定性具有决定性作用。

基于上述证据，本文提出并支持“蜂医中央银行假说”，即蜂医在虚拟经济体系中承担了事实上的制度性稳定职能，为哈弗币提供信用锚。该发现表明，虚拟货币的稳定性不仅取决于交易活跃度，更依赖于制度性角色的持续存在。

当蜂医在三角洲奔跑时，哈弗币已经开始定价未来。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢 Robin Chen 每天在绝密航天跑刀提供的数据，感谢六至套和干得力对本研究的支持与帮助。

REFERENCES

[1] Dickey, D. A., and W. A. Fuller (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431.
[2] Phillips, P. C. B., and P. Perron (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346.
[3] Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
[4] Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press.
[5] Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer.
[6] Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438.
[7] Toda, H. Y., and T. Yamamoto (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250.
[8] Koop, G., M. H. Pesaran, and S. M. Potter (1996). Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of Econometrics, 74(1), 119–147.
[9] Pesaran, M. H., and Y. Shin (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics Letters, 58(1), 17–29.
[10] Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254.
[11] Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series (4th ed.). New York: Wiley.
[12] Kilian, L., and H. Lütkepohl (2017). Structural Vector Autoregressive Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.